

第一次作业 (DDL:2025-10-08-24:00)

- 设 $f_1, f_2, \dots, f_k$ 是定义在凸集 S 上的凸函数, 实数 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k \geq 0$, 证明: $\sum_{i=1}^k \lambda_i f_i$ 也是定义在凸集 S 上的凸函数.
- 证明课本定理 2.4 (一、二阶方向导数的计算).
- 对正定二次函数 $f(x) = \frac{1}{2}x^T Ax + b^T x$, 在点 x_k , 求出沿下降方向 d_k 作精确搜索的步长 α_k .
- 证明下列序列的收敛速度:
 - (1) $\{2^{-k}\}$ 线性收敛;
 - (2) $\{k^{-k}\}$ 超线性收敛;
 - (3) $\{a^{2^k}\} (0 < a < 1)$ 二阶收敛.
- Wolfe 准则中的曲率条件里的 σ 可以取 0 吗? 为什么? 可证明, 也可举例说明.
- 利用最优性条件求下面函数的稳定点, 并确定其类型:
 - (1) $f(x) = 2x_1^2 + x_2^2 - 2x_1x_2 + 2x_1^3 + x_1^4$;
 - (2) $f(x) = 2x_1^3 - 3x_1^2 - 6x_1x_2(x_1 - x_2 - 1)$.